개 발 일 자 : 2026.10.01

박중수(2026.10.1)

확 정 일 자 :

(증강현실시스템과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 미디어
직종 : VR/AR콘텐츠개발직종

< 국가직무능력표준개발 분류 >

대분류	중분류	소분류	세분류
정보통신	통신기술	실감형콘텐츠제작	가상현실콘텐츠제작(주)

한국폴리텍대학 광명융합기술교육원

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 증강현실시스템과 VR/AR콘텐츠개발직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 가상현실(VR)콘텐츠 Level 4

4.교육훈련대상자 : 게임, AR, VR 분야에 취업을 원하는 2년제 대학 이상 졸업한 미취업 구직자

5. 교육훈련목표

○ AR·VR 상용 멀티 플랫폼 게임엔진 및 컴퓨터 프로그래밍 언어와 생성형 AI 코딩 도구를 활용하여 각 개발과정에 맞는 소프트웨어의 기능에 관한 구현 및 테스트를 수행할 수 있다.
○ 몰입형 콘텐츠 기획의 이해와 분석을 토대로 양방향 인터랙티브 콘텐츠 제작 기술과 AI 도구 기반 개발 방식의 융합을 통해 창의적인 콘텐츠 개발을 유도하고 효율적인 제작과 배포가 이루어지도록 제작 전반 프로세스를 관리하고 설계할 수 있다.
○ 360도 실사 촬영에 대응하는 영상연출 문법을 이해하고, 상용 3D 저작툴을 사용한 가상공간을 구축하는 제작전반을 수행하여, 이를 구현할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	136(11.33%)	1064(88.67%)	120(10%)

나. AI 교과 : 60 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	20				
산업AI	AI프로그래밍언어	20				

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			일반산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					120	1200	650	550	0	
이론	소 계		136		0	136	120	16	0	
	기초기술교과	C프로그래밍기초	120			120	120	0	0	
		일반산업안전	16			16	0	16	0	
실습	소 계		120		120	120	120	0	0	
	계열공통	프로그래밍실습	120	2002040108_22v2 (가상현실 응용프로그래밍)	60	60	60	0	0	EXP
				2002040109_22v2 (네트워크 프로그래밍)	60	60	60	0	0	EXP
	소 계		944		0	944	410	534	0	
	특화전공	AI프로그래밍언어	20	Python 프로그래밍 언어 기초 문법 및 자료 구조 습득		20	20	0	0	EXP
		AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	20	0	0	EXP
		디지털콘텐츠기획	50			50	50	0	0	
		영상연출	70			70	0	70	0	
		자바프로그래밍실습	56			56	0	56	0	
		종합실습	40			40	0	40	0	
		프로젝트실습	112			112	0	112	0	EXP
		게임엔진(Unity3D/Unreal4)기초	80			80	80	0	0	
		게임그래픽스	48			48	48	0	0	
		3D그래픽응용	54			54	54	0	0	
		VR/AR실습	80			80	0	80	0	EXP
		VR/AR프로그래밍	80			80	0	80	0	EXP
		XR프로그래밍	42			42	42	0	0	EXP
		자바프로그래밍기초	96			96	96	0	0	
		자바프로그래밍심화	96			96	0	96	0	

7. 훈련이수체계도

4수준		가상현실 응용프로그래밍	
		네트워크 프로그래밍	
기초	직업기초능력		
수준/직종		가상현실콘텐츠제작	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 증강현실시스템과 직종 : VR/AR콘텐츠개발직종

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
증강현실시스템과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			사회적경제기업
2	연구실안전관리2	1			사회적경제기업
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙 ,
8	유해 위험방지조치	1			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치 ,
9	도급 시의 안전보건조치	1			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치 ,
10	유해 위험 기계 등에 대한 조치	2			1)위험기계 기구의 정의 2) 위험기계 기구의 방호조치 3) 안전인증, 안전검사, 자율안전 확인신고.
11	유해 위험 물질에 대한 조치	1			1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 유해인자의 분류 3) 경고표시등.
12	근로자의 보건관리	1			1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리 ,
13	위험성평가	1			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해 ,
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
15	유해 위험물질과 탄소중립 기초	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 증강현실시스템과 직종 : VR/AR콘텐츠개발직종

교과목명			
C프로그래밍기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
증강현실시스템과	기초기술교과	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
C 프로그래밍의 기본 문법을 익히고 다양한 문제 풀이를 통해 프로그래밍 기본을 이해한다.	자기주도 C언어 프로그래밍, 복두출판사, 김동규, 2024

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	출력	10			
2	입력	10			
3	연산자	10			
4	선택제어문	10			
5	반복문	10			
6	배열	10			
7	함수	10			
8	문자열	10			
9	구조체	10			
10	포인터	10			
11	파일입출력	10			
12	종합정리	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 증강현실시스템과 직종 : VR/AR콘텐츠개발직종

교과목명			
프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
증강현실시스템과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
가상현실 사용자 경험을 제공하는 콘텐츠를 제작하는 데 필요한 알고리즘을 개발하고, 사용자와 상호작용할 수 있도록 콘텐츠 리소스를 구현하여, 가상현실 플랫폼에 맞는 응용프로그램을 제작할 수 있다. 온라인을 통한 상호 간의 통신이 가능한 서버 프로그래밍을 구현하며, 통신에 대한 안정성 및 효율성을 보장할 수 있도록 프로그래밍을 할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2002040108_22v2 가상현실 응용프로그래밍	60	알고리즘 개발하기	20		
2			콘텐츠 리소스 적용 프로그래밍하기	10		
3			인공지능 구현하기	10		
4			가상현실 기능요소 구현하기	10		
5			가상현실 플랫폼 응용프로그래밍하기	10		
6	2002040109_22v2 네트워크 프로그래밍	60	백엔드 개발하기	10		
7			프런트엔드 개발하기	10		
8			클라이언트 서버(C2S, Client to Server) 프로그램 개발하기	30		
9			피어 투 피어(P2P, Peer to Peer) 프로그램 개발하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
알고리즘 개발하기	자료 구조의 기본 지식을 활용하여 주어진 상황에 적합한 자료 구조를 설계할 수 있다.		
	기획에 따라 해당 플랫폼에서 콘텐츠를 구동하기 위한 자료 구조를 구현할 수 있다.		
	기획에 따라 해당 플랫폼에서 콘텐츠를 구동하기 위해 설계된 자료 구조에 맞춰 논리로직의 절차를 설계할 수 있다.		
	설계된 절차를 프로그래밍 언어로 구현할 수 있다.		
	실행 결과를 확인하여 알고리즘을 작성할 수 있다.		
콘텐츠 리소스 적용 프로그래밍하기	콘텐츠 기획에 따라 콘텐츠 리소스를 분석할 수 있다.		
	분석된 콘텐츠 리소스를 컴퓨터 그래픽스 혹은 오디오 시퀀스 등으로 구현할 수 있다.		
	구현된 콘텐츠 리소스들을 통합하여 UX디자인에 맞게 상호작용성을 프로그래밍으로 구현할 수 있다.		
	셰이더(Shader)와 물리기반 렌더링을 사용하여 그래픽의 질을 향상시킬 수 있다		
인공지능 구현하기	인공지능의 현황을 분석할 수 있다.		
	딥러닝(deep learning)이 가져올 변화를 분석할 수 있다.		
	가상현실 콘텐츠에서 쓰이는 인공지능의 차별성을 분석할 수 있다.		
	기획된 콘텐츠에서 인공지능에 필요한 기능들을 설계할 수 있다.		
	설계된 인공지능을 프로그램으로 구현할 수 있다.		
	인공지능 프로그램을 테스팅하여 프로그램 코드를 완성할 수 있다.		
가상현실 기능요소 구현하기	가상현실 콘텐츠 기획과 최종 구현될 플랫폼에 따라 상용 저작도구를 선정할 수 있다.		
	선정된 상용 저작도구를 활용하여 제작된 콘텐츠 구성 요소들을 종합할 수 있다.		
	종합된 구성 요소들이 기획에 따라 기능할 수 있도록 저작도구로 프로그램을 제작할 수 있다.		
	제작된 프로그램이 선정된 플랫폼에서 기획에 맞게 구현될 수 있도록 최적화할 수 있다.		
가상현실 플랫폼 응용프로그래밍하기	가상현실 콘텐츠 기획에 따라 선정된 가상현실 플랫폼과 그에 필요한 요구사항을 분석할 수 있다.		
	분석된 요구사항에 따라 플랫폼 라이브러리를 선정하고 활용할 수 있다.		

가상현실 플랫폼 응용프로그래밍하기	개발된 가상현실 프로그램을 선정된 가상현실 플랫폼에 적용할 수 있다.		
	선정된 가상현실 플랫폼에서 개발된 가상현실 프로그램이 원활하게 작동하도록 최적화할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
백엔드 개발하기	비즈니스 이해 관계자와 소통하면서 백엔드에 대한 구체적인 요구사항을 파악할 수 있다.		
	요구사항을 기술적 내용으로 변환하여 기술 설계를 위한 솔루션을 제시할 수 있다.		
	웹 브라우저의 요청대로 필요한 데이터를 웹 브라우저에 전송할 수 있도록 웹 서버를 구축할 수 있다.		
	웹 서버의 요청시 필요한 프로그램의 처리가 수행되도록 웹 어플리케이션 서버(WAS, Web Application Server)를 구축할 수 있다.		
	웹 어플리케이션이 필요로 하는 데이터를 저장할 수 있도록 데이터베이스 서버를 구축할 수 있다.		
	구축된 데이터베이스 서버에서 필요에 따라 테이블의 데이터를 저장, 변경, 질의하여 활용할 수 있다.		
프런트엔드 개발하기	기획에 따라 HTML 기술을 활용하여 웹 사이트의 각 웹 페이지가 구성되도록 구현할 수 있다.		
	기획에 따라 CSS3 기술을 활용하여 웹 페이지에 다양한 스타일이 적용되도록 구현할 수 있다.		
	기획에 따라 TypeScript/JavaScript 기술을 활용하여 사용자와 상호작용성이나 웹 사이트의 기능성이 향상되도록 구현할 수 있다.		
	최신 프런트엔드 프레임워크의 동향을 파악하여 웹 사이트 구현에 적용할 수 있다.		
클라이언트 서버(C2S, Client to Server) 프로그램 개발하기	기획에 따라 서버와 실시간 통신하는 응용프로그램에 대해 프로그래밍언어를 활용하여 구현할 수 있다.		
	실시간 통신의 안정성을 높이기 위한 네트워크 시스템 알고리즘을 설계할 수 있다.		
	실시간 통신에 수반되는 네트워크 트래픽을 최적화하기 위한 네트워크 시스템 알고리즘을 설계할 수 있다.		
	실시간 통신의 보안성을 높이기 위한 패킷 암호화, 복호화 시스템을 구현할 수 있다.		
피어 투 피어(P2P, Peer to Peer) 프로그램 개발하기	기획에 따라 클라이언트 간 실시간 통신하는 P2P 응용프로그램을 프로그래밍언어를 활용하여 구현할 수 있다.		
	클라이언트 간 실시간 통신의 안정성을 높이기 위한 통신 시스템 알고리즘 설계를 할 수 있다.		
	클라이언트 간 실시간 통신에 수반되는 네트워크 트래픽을 최적화하기 위한 네트워크 시스템 알고리즘을 설계할 수 있다.		

피어 투 피어(P2P, Peer to Peer) 프로그램 개발하기	기획에 따라 선택적 정보의 송 수신을 위한 보안 알고리즘을 구현할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 증강현실시스템과 직종 : VR/AR콘텐츠개발직종

교과목명			
AI프로그래밍언어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
증강현실시스템과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능을 구현하기 위해 가장 널리 사용되는 Python 프로그래밍 언어의 기초 문법 및 자료구조을 습득함으로써 알고리즘 이해 및 분석, 디버깅 및 알고리즘 구현 할 수 있는 능력을 함양한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 개발 환경 구축	2			
2	파이썬 자료형 : 숫자, 문자열, 리스트	2			
3	파이썬 자료형 : 튜플, 딕셔너리, 집합, 불, 배열	2			
4	제어문 : 조건문, 순환문	2			
5	함수	1			
6	파일 읽기 및 쓰기	1			
7	중간고사	1			
8	클래스 / 모듈 / 패키지	1			
9	자료구조 : 검색 알고리즘	1			
10	자료구조 : 스택과 큐	1			
11	자료구조 : 재귀 알고리즘	1			
12	자료구조 : 정렬 알고리즘	1			
13	자료구조 : 문자열 검색	1			
14	자료구조 : 리스트	1			
15	자료구조 : 트리	1			
16	기말고사	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 증강현실시스템과 직종 : VR/AR콘텐츠개발직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
증강현실시스템과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 증강현실시스템과 직종 : VR/AR콘텐츠개발직종

교과목명			
디지털콘텐츠기획			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
증강현실시스템과	전공실습	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
디지털콘텐츠 산업과 게임 · AR · VR 콘텐츠의 특성을 이해하고, 타깃 사용자 분석을 바탕으로 아이디어를 콘셉트로 구체화하는 기획 능력을 기른다. 세계관 · 스토리 · 사용자 경험과 인터랙션 시스템을 설계하여, 실제 제작으로 이어질 수 있는 기획서를 작성하고 발표할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털콘텐츠 산업 이해와 게임·AR·VR 콘텐츠 사례 분석	10			
2	아이디어 발상과 콘셉트 기획 (타깃 사용자·핵심 재미 정의)	10			
3	세계관·스토리텔링 및 사용자 경험(UX) 설계	10			
4	콘텐츠 시스템·인터랙션 설계 (게임 메커닉, AR/VR 공간·조작 설계)	10			
5	기획서 작성과 프로토타입 계획 수립 및 발표	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 증강현실시스템과 직종 : VR/AR콘텐츠개발직종

교과목명			
영상연출			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
증강현실시스템과	전공실습	70(0)	

1. 지도목표	2. 교재
영상 문법과 스토리보드 작성 등 영상연출의 기초 이론을 이해하고, 이를 게임 · AR · VR 콘텐츠에 적용할 수 있는 연출 기획 능력을 기른다. 유니티 Timeline · Cinemachine 등 실시간 엔진 도구를 활용하여 시네마틱 및 360° · VR 영상 결과물을 직접 제작할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	영상연출의 이해와 게임·AR·VR 영상 사례 분석	14			
2	영상 문법 기초 (샷, 앵글, 구도, 카메라 워크)	14			
3	스토리보드 작성과 컷 구성·편집 연출	14			
4	실시간 엔진 기반 시네마틱 연출 (유니티 Timeline·Cinemachine)	14			
5	360°·VR 공간 연출과 시선 유도, 결과물 제작 및 발표	14			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 증강현실시스템과 직종 : VR/AR콘텐츠개발직종

교과목명			
자바프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
증강현실시스템과	전공실습	56(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자바 프로그래밍을 활용하여 다양한 패턴의 앱을 개발할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Data Source 개념	8			
2	Model Class	8			
3	Repository	8			
4	Unit Test	8			
5	Dto	8			
6	Mapper	8			
7	Result 패턴	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 증강현실시스템과 직종 : VR/AR콘텐츠개발직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
증강현실시스템과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
다양한 분야의 프로젝트를 개발할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기획서 작성	10			
2	프로토타입 개발	10			
3	콘텐츠 개발	10			
4	문서 작성 및 발표	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 증강현실시스템과 직종 : VR/AR콘텐츠개발직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
증강현실시스템과	전공실습	112(0)	

1. 지도목표	2. 교재
개별 및 소규모 프로젝트를 실행함을 가정하여 필요한 기술 기법을 학습한 후 프로젝트를 시작할 준비를 할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	팀 구성	10			
2	프로젝트 아이디어 기획	10			
3	프로토타입 개발	40			
4	프로젝트 개발	40			
5	문서 작성 및 배포	12			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 증강현실시스템과 직종 : VR/AR콘텐츠개발직종

교과목명			
게임엔진(Unity3D/Unreal4)기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
증강현실시스템과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
언리얼 엔진4의 에디터 구조와 레벨 디자인, 블루프린트 비주얼 스크립팅의 기초를 이해하고 엔진의 핵심 기능을 활용할 수 있는 능력을 기른다. 캐릭터 조작 · 충돌 · UI 등 기본 게임플레이를 구현하고, AR · VR 템플릿을 활용한 미니 프로젝트를 직접 제작 · 빌드할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	언리얼 엔진4 개요와 에디터 인터페이스, 프로젝트 구조 이해	16			
2	레벨 디자인 기초 (액터 배치, 머티리얼, 라이팅, 랜드스케이프)	16			
3	블루프린트 비주얼 스크립팅 기초 (변수, 이벤트, 함수, 흐름 제어)	16			
4	게임플레이 구현 (캐릭터·입력 처리, 충돌, 애니메이션, UI)	16			
5	AR·VR 템플릿 활용과 미니 프로젝트 제작·빌드 및 발표	16			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 증강현실시스템과 직종 : VR/AR콘텐츠개발직종

교과목명			
게임그래픽스			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
증강현실시스템과	전공실습	48(0)	

1. 지도목표	2. 교재
포토샵 등 2D 그래픽 도구의 핵심 기능과 드로잉 · 채색 기법을 익혀 게임 그래픽 제작에 필요한 기초 표현 능력을 기른다. 캐릭터 · 배경 · 텍스처 · UI 등 게임 및 AR · VR 콘텐츠용 2D 리소스를 직접 제작하고, 게임 엔진에 적용할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	게임 그래픽 개요와 포토샵 기초 (인터페이스, 레이어, 선택·변형 도구)	8			
2	디지털 드로잉과 채색 기법 (브러시, 명암, 색상 이론)	10			
3	게임 캐릭터·배경 콘셉트 아트 및 2D 스프라이트 제작	10			
4	텍스처 제작과 UI·아이콘 디자인 (AR·VR 인터페이스 포함)	10			
5	텍스처 제작과 UI·아이콘 디자인 (AR·VR 인터페이스 포함)	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 증강현실시스템과 직종 : VR/AR콘텐츠개발직종

교과목명			
3D그래픽응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
증강현실시스템과	전공실습	54(0)	

1. 지도목표	2. 교재
3ds Max 등 3D 그래픽 도구를 활용하여 게임용 로우폴리 모델링, UV·텍스처 매핑, 리깅·애니메이션 등 3D 리소스 제작 능력을 기른다. 제작한 3D 리소스를 게임 엔진에 적용하고, AR·VR 콘텐츠 환경에 맞게 최적화할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	3ds Max 작업 환경과 폴리곤 모델링 핵심 기법 복습	10			
2	게임용 로우폴리 모델링 (소품·배경·캐릭터)	11			
3	UV 언래핑과 텍스처 매핑, 머티리얼 제작	11			
4	리깅·스키닝과 기초 애니메이션 제작	11			
5	게임 엔진 익스포트(FBX)와 AR·VR용 최적화, 결과물 제작 및 발표	11			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 증강현실시스템과 직종 : VR/AR콘텐츠개발직종

교과목명			
VR/AR실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
증강현실시스템과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
VR · AR 기기와 개발 환경을 직접 다루며 공간 구성, 이동, 오브젝트 상호작용 등 실감형 콘텐츠 제작 과정을 실습을 통해 익힌다. 사용성과 성능을 고려한 VR · AR 콘텐츠를 팀 프로젝트로 완성하고, 실제 기기에서 시연할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	VR·AR 기기 이해와 개발 환경 구축 (HMD·모바일 AR 세팅, 빌드 테스트)	16			
2	VR 공간 구성 실습 (씬 제작, 이동·텔레포트, 오브젝트 잡기)	16			
3	AR 콘텐츠 실습 (이미지·평면 인식, 오브젝트 배치)	16			
4	상호작용·UI 실습과 사용성 개선 (멀미 저감, 성능 최적화)	16			
5	VR·AR 팀 프로젝트 제작, 기기 시연 및 발표	16			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 증강현실시스템과 직종 : VR/AR콘텐츠개발직종

교과목명			
VR/AR프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
증강현실시스템과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
유니티 XR Interaction Toolkit과 AR Foundation의 구조를 이해하고, C# 스크립트로 입력 · 이동 · 상호작용 기능을 구현하는 프로그래밍 능력을 기른다. 트래킹, 물리, 공간 UI 등 VR · AR 핵심 기능을 직접 코드로 구현하고, 이를 통합한 콘텐츠를 완성할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	XR 개발 구조 이해와 유니티 XR 프로젝트 설정 (OpenXR, XR Interaction Toolkit)	16			
2	VR 입력·이동 프로그래밍 (컨트롤러 입력, 로코모션, 레이캐스트)	16			
3	VR 상호작용 프로그래밍 (그랩, 물리 처리, 이벤트, 공간 UI)	16			
4	AR 프로그래밍 (AR Foundation, 평면·이미지 트래킹, 앵커)	16			
5	기능 통합과 최적화, 개인 프로젝트 구현 및 발표	16			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 증강현실시스템과 직종 : VR/AR콘텐츠개발직종

교과목명			
XR프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
증강현실시스템과	전공실습	42(0)	

1. 지도목표	2. 교재
XR(VR · AR · MR)의 개념과 기술 구조를 이해하고, 유니티 C# 스크립트와 3D 공간 프로그래밍의 기초 능력을 기른다. 오브젝트 제어, 물리 · 충돌, 입력 처리 등 기본 기능을 구현하여 간단한 XR 씬을 제작 · 빌드할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	XR(VR·AR·MR) 개념과 기술 동향, 유니티 개발 환경 이해	8			
2	C# 스크립트 기초 (변수, 조건·반복, 클래스, 컴포넌트 구조)	8			
3	3D 공간 프로그래밍 기초 (좌표계, 벡터, 회전, Transform 제어)	8			
4	오브젝트 제어와 물리·충돌 처리, 입력 이벤트 프로그래밍	9			
5	XR 프로젝트 기본 설정과 간단한 XR 씬 구현·빌드 및 발표	9			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 증강현실시스템과 직종 : VR/AR콘텐츠개발직종

교과목명			
자바프로그래밍기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
증강현실시스템과	전공실습	96(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
자바 프로그래밍의 기본적인 내용을 이해하고 활용할 수 있다.		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	식과 연산자	8			
2	조건분기와 반복	8			
3	배열	8			
4	메소드	8			
5	객체지향프로그래밍	8			
6	인스턴스와 클래스	8			
7	캡슐화	8			
8	상속	8			
9	추상클래스와 인터페이스	8			
10	다형성	8			
11	표준클래스	8			
12	예외	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 증강현실시스템과 직종 : VR/AR콘텐츠개발직종

교과목명			
자바프로그래밍심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
증강현실시스템과	전공실습	96(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자바 프로그래밍의 심화적인 내용을 이해하고 활용할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문자열 조작	8			
2	컬렉션	8			
3	인스턴스의 기본조작	8			
4	제네릭, 열거형, 이너클래스	8			
5	람다식과 함수, 스트림	8			
6	파일조작	8			
7	네트워크 통신	8			
8	DB연동	8			
9	코스	8			
10	Unit Test	8			
11	스레드를 사용한 병렬처리	8			
12	디자인패턴	8			